

JavaScript コードの整形

著者：関 勝寿 公開日：2023 年 2 月 3 日 ソース：<https://sekika.github.io/2023/02/03/LintMinify/>

JavaScript コードの構文チェック (lint) と圧縮 (minify) について調べながらやってみたことをまとめる。Makefile を作成して作業を一本化した。

事前要件 (必要条件, prerequisite) は 15.js となり、15.js が更新されると校正と圧縮がされて 15.min.js が生成される。

`$@` と `$<` は自動変数 (automatic variable) であり、`$@` はターゲットのファイル名、`$<` は最初の事前要件の名前である。ESFLAGS と UGFLAGS は変数 (variable) である。

1. 構文チェック (lint)

ESLint を使った。`.eslintrc.json` は、`"extends": "eslint:all"` で ESLint Rules のルールがすべて適用してから、lint を実行しながら好みではないオプションを削っていった。[chromium](#) のページにあったものも参照した。

2. 圧縮 (minify)

uglifyjs を使った。コマンドラインオプションでは、これを使った。

```
--comments [filter]  Preserve copyright comments in the output.
By
    default this works like Google Closure, keeping
    JSDoc-style comments that contain "@license" or
    "@preserve". You can optionally pass one of the
    following arguments to this flag:
    - "all" to keep all comments
    - a valid JS RegExp like `/foo/` or `/^!/` to
    keep only matching comments.
    Note that currently not *all* comments can be
    kept when compression is on, because of dead
    code removal or cascading statements into
    sequences.
```

コメントは先頭の著作権表示だけを残すために、そこには必ず入れている MIT という単語を使って `--comments /.MIT./` とした。

3. Makefile

構文チェックと圧縮をまとめる Makefile を作った。

```
ESFLAGS := --fix
UGFLAGS := --comments /.MIT./ --verbose --warn

all: canvasevent.min.js graph.min.js 15.min.js unsoda.min.js

%.min.js: %.js
    eslint $(ESFLAGS) $<
    uglifyjs $(UGFLAGS) $<> $@

install:
    npm install -g eslint uglify-js

.PHONY: install
```

このディレクトリで make を実行すると、ターゲット all で対象となっているファイルに対して、ターゲット `%.min.js` の

```
%.min.js: %.js
    eslint $(ESFLAGS) $<
    uglifyjs $(UGFLAGS) $<> $@
```

によって構文チェックと圧縮がされる。ここで、`%.min.js: %.js` はパターンルール (pattern rule) であり、`%` は空ではないすべての文字列にマッチする。したがって、たとえばターゲット `15.min.js` に対応する